

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。本论文在撰写过程中，所有由人工智能技术辅助生成的内容，作者均已明确标注，并对其真实性、准确性及合规性承担最终责任。论文中所有研究设计、数据分析、核心观点、结论及创新性研究成果均为作者独立思考完成，不存在将人工智能技术或工具标注为作者或完成人的情况。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者(签字): 李钊

日期: 2026 年 6 月 1 日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（☒在授予学位后即可 ☐在授予学位24个月（含）后 ☐全部内容在授予学位___个月后【限填24个月以上，须学校审批】☐部分内容在授予学位___个月后【须学校审批】☐解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存汇编、公布使用等。

作者(签字): 李钊

日期: 2026 年 6 月 1 日

导师(签字): 任国

日期: 2026 年 6 月 1 日